CAPA

marca da sbc deve aparecer no gibi no tamanho
na capa ficou 1,3 cm de largura , por 2,0 cm de altura.

Contra capa que seria da editora deve ser assim

Universidade Federal de Sergipe

REITOR

Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli

VICE-REITOR

Profª. Drª. Iara Campelo

CAPA E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

XXXXX

REVISÃO GERAL

Maria Augusta Silveira Netto Nunes

Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se referem a pessoas e fatos concretos, e não emitem opinião sobre eles.

Ficha catalográfica e ISBN deixar somente o quadrado que vem depois da editora aprovar e pedir o isbn (A biblioteca fara uma nova ficha pois mudou a editora)

COLOCAR APOS O QUADRADO

O SÍMBOLO DA UFS E DA SBC (A folha de rosto será assim)

Almanaque para Popularização de Ciência da Computação

Série 6: Metodologia Científica e Tecnológica

Volume 8: Mapeamento Sistemático – Parte 2

Sociedade Brasileira de Computação – SBC

Porto Alegre - RS

Autores

Ícaro Dantas Silva

Maria Augusta Silveira Netto Nunes

Katia Romero Felizardo

Elisa Yumi Nakagawa

Fabiano Cutigi Ferrari

Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri

Ilustrador

Realização

Universidade Federal de Sergipe

São Cristóvão – Sergipe - 2018

Apresentação

Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de Produtividade CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela Profª. Maria Augusta S. N. Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação (DCOMP)/ Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PROCC) – UFS. É também vinculado a projetos de extensão, Iniciação Científica e Tecnológica para popularização de Ciência da Computação em Sergipe apoiado pela PROEX, COPES e CINTTEC/UFS. Os públicos alvos das cartilhas são jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O objetivo é fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área de Metodologia Científica.

Este é o gibi parte 2 sobre o método de pesquisa Mapeamento Sistemático. Serão definidos outros itens que compõem o protocolo como os critérios de seleção de fontes de informação, as fontes de informação voltadas para Ciência da Computação, assim como os critérios de inclusão e exclusão de estudos e o formulário de extração de dados. Também será abordada a validação do protocolo.

(Os Autores)

Colocar no final da página de apresentação e em fonte bem menor (As informações aqui contidas são de responsabilidade dos autores)

(Enredo-roteiro para desenhista)

O gibi conta com quatro personagens. Naomi, Ícaro, Samuca e Michele. Naomi, Ícaro e Michele fizeram parte do gibi S6V6. Os personagens se encontram e decidem fazer um artigo sobre mapeamento sistemático. Samuca é skatista (por isso cheio de gírias de skatistas) e Michele é uma gamer (pessoa que gosta muito de jogar videogame). Naomi é de descendência japonesa. Os personagens combinaram de se encontrar na casa do Samuca para continuar a escrever o artigo.

QUADRINHO 01 **Desenho de um prédio domiciliar. O sol brilhando, céu azul, árvores, pássaros e nuvens.** **Colocar a legenda.** **“Terça-feira, às 14:30h. Casa de Samuca”.**
(Sem fala).
QUADRINHO 02 **Samuca, Michele e Naomi estão na sala da casa de Samuca.** **É uma sala comum com um sofá (2 e três lugares), uma televisão e um rádio no rack, um armário com livros e uma janela com uma cortina estampada.** **Michele está no sofá de 2 lugares jogando videogame pelo celular.** **Naomi e Samuca estão no sofá de três lugares conversando.** **Imagem de fundo a sala.**
Naomi: Ícaro está atrasado. Marcamos às 14h e já são 14h30. **Samuca:** Ih, deixe eu ver aqui ... ele até me mandou uma mensagem ... tá atrasado porque estava fazendo uma outra pesquisa da faculdade. Mas ele avisou que já saiu de casa. **Naomi:** Humm, então ele já deve estar chegando, não é? Ele não mora muito longe daqui.
QUADRINHO 03 **Mostrar o interfone tocando. Colocar umas notas musicais saindo do interfone que está na parede atrás de Samuca.** **Michele super alegre por ter ganhado o videogame no celular e dá altos gritos que ganhou.** **Imagem de fundo a sala.**
Samuca: O interfone tá tocando. Ícaro deve ter chegado. **Michele (gritando):** Ganhei!!!!!
QUADRINHO 04 **Naomi se assusta com os gritos de Michele e Samuca vai atender o interfone.** **Imagem de fundo a sala.**
Naomi: Que susto!!! Ganhou o que menina? **Michele:** Um jogo que baixei no celular. Amiga, o jogo é irado. **Naomi:** Isso já é um vício, sabia?
QUADRINHO 05 **Samuca a caminho da porta que fica atrás do sofá.** **Imagem de fundo a sala.**
Michele: Japa! Não é vício, não! Consigo fazer todas as minhas obrigações antes de jogar videogame. E Ícaro, já chegou? **Samuca:** Chegou sim! Vou abrir a porta para ele.
QUADRINHO 06 **Aqui é o desenho de Samuca com a porta aberta e Ícaro entrando no apartamento.** **Imagem de fundo a sala.**
Ícaro: Desculpem-me pelo atraso, pessoal. Estava terminando uma pesquisa da faculdade. **Naomi:** Ah, sim, o Samuca nos contou o porquê do atraso. **Samuca:** Então! Vamos continuar o nosso Mapeamento Sistemático? **Michele:** Vamos sim! Já estamos atrasados. **Samuca:** Então vamos logo para o meu quarto, o computador está lá.

QUADRINHO 07
Todos estão no quarto de Samuca.
O quarto do Samuca tem várias referências do mundo do skate. Nas paredes tem quadros de skatistas. Em um canto do quarto tem os skates dele. Além de um computador, guarda roupa, uma TV e estante de livros.
Os quatro personagens estão espalhados no quarto
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Naomi: Então pessoal, onde paramos?
Michele: Paramos em "critério de seleção das fontes de busca".

QUADRINHO 08
Imagem de fundo o quarto de Samuca. Samuca pensativo.

Samuca: Ah! Sim! São os critérios que determinam como selecionar as fontes nas quais os estudos serão buscados.

Michele: Então temos que fazer uma lista de fontes de busca, né?

QUADRINHO 09
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Ícaro: Sim, Michele! Uma lista de bases bibliográficas e outras fontes de busca que satisfazem os "critérios de seleção das fontes de busca".
Naomi: Quais os nossos critérios de seleção para as fontes de busca?
Ícaro: Bom ... a área do nosso Mapeamento Sistemático é Ciência da Computação, já que Computação Afetiva é uma das subáreas da Computação, né?

QUADRINHO 10

Foca em Ícaro e Samuca. Nesse momento o Platão, cachorro de Samuca, pula em cima da cama.

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

Samuca: É isso, então temos que selecionar as fontes de busca disponíveis para Ciência da Computação.
Ícaro: Como a *IEEE Xplore*, *ACM Digital Library*, *Scopus*, *SringerLink* e *ScienceDirect*?
Samuca: Sim, Ícaro! Também tem a *Citeseer Library*, a *Inspec*, *Engineering Village* e a *ISI Web of Science*.

QUADRINHO 11

Naomi com cara de espanto.

Naomi: Vamos utilizar todas essas fontes de busca?
Samuca: Não, Naomi! Calma aí! Se consideramos todas essas fontes de busca, o resultado pode ser um conjunto muito grande de estudos primários fora do escopo de nosso Mapeamento Sistemático...
.. ou da Revisão Sistemática, porque nela também está presente essa etapa de seleção de fontes de busca.

QUADRINHO 12

Naomi vai para a cama de Samuca e faz carinho em Platão.

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

Michele: E se o número de fontes de busca for pequeno demais? **Samuca:** A gente pode acabar não encontrando estudos relevantes. **Michele:** Hum ... entendi.
QUADRINHO 13 **Samuca vai até a escrivaninha e pega um papel escrito a caneta.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
Ícaro: Então quais serão os nossos critérios de seleção das fontes de busca? **Samuca:** Já tenho guardado comigo alguns critérios que selecionei lendo o livro. Escrevi em um papel ... está aqui, vou ler para vocês ...
QUADRINHO 14 **Foca em Samuca lendo o papel.** **Imagem de fundo o quarto de Samuca.**
Samuca: ... abrangência, ou seja, o conteúdo indexado pela base bibliográfica deve conter estudos relacionados à Computação Afetiva aplicada à Educação ... que é o nosso tema de pesquisa ... ... atualização de conteúdo, em que a base bibliográfica deve regulamente ser atualizada com novos estudos... ... os textos completos dos estudos primários devem estar disponíveis na íntegra...
QUADRINHO 15 **Foca em Samuca lendo o papel. Ícaro pensativo.** **Imagem de fundo o quarto de Samuca.**
Samuca: ... qualidade de busca, isto é, a base bibliográfica deve permitir fácil adaptação da *string* de busca... ... as consultas na base bibliográfica devem retornar estudos de qualidade, ou seja, que possuam evidências confiáveis ...
QUADRINHO 16 **Foca em Samuca lendo o papel. Ícaro pensativo. Michele vai para o computador.** **Imagem de fundo o quarto de Samuca.**
Samuca: ... a versatilidade de exportação, ou seja, a base bibliográfica deve possibilitar a exportação de resultados obtidos pela busca ... ... e, por último, a usabilidade, ou seja, a interface gráfica da base bibliográfica deve ser fácil de entender e operar, além de permitir integração com ferramentas que facilitem o gerenciamento dos estudos.
QUADRINHO 17 **Imagem de fundo o quarto de Samuca.**

Naomi: Integração de quais ferramentas Samuca?
Samuca: Ferramentas como a *EndNote*, a *Mendeley* e a *StArt*. São ferramentas que ajudam no gerenciamento da Revisão Sistemática e do Mapeamento Sistemático.
Naomi: Hum ... entendi!

QUADRINHO 18

Foca em Ícaro.

Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Ícaro: Pensando aqui ... considerando que a maioria das bases atende os critérios que o Samuca nos falou, podemos começar por uma lista inicial arbitrária, que pode evoluir. Um conjunto bem conhecido de bases é:

1. *Scopus*
2. *IEEE Xplore*
3. *ACM digital Library*
4. *Science Direct*
5. *Springer Link*

Samuca: Acho que esta é uma lista muito boa.

QUADRINHO 19-20

Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Michele: Ah pessoal, lembrando... nós vamos utilizar as bases bibliográficas disponíveis no Periódicos CAPES, em *www.periodicos.capes.gov.br*, não é isso? Pois via periódico CAPES temos acesso gratuito aos artigos dessas bases.
Ícaro: Vamos sim, a SBC* nos fornece acesso ao Periódico CAPES, já que somos sócios, né?
Naomi: É sim, renovamos a nossa carteirinha esse ano!

*Sociedade Brasileira de Computação

QUADRINHO 21

Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Samuca: Voltando então ... agora que já temos nossa lista de bases bibliográficas, temos que elaborar nossos critérios de seleção dos estudos primários.

Ícaro: Hum ... os "critérios de inclusão e exclusão"?

Samuca: Sim! Isso mesmo Ícaro.

QUADRINHO 22
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Michele: Não entendi. O que são esses critérios?
Samuca: São critérios que ajudarão a selecionar os estudos primários relevantes para a nossa pesquisa.
Os critérios de inclusão ajudarão a incluir estudos relevantes.
E os critérios de exclusão descartarão os estudos que não nos interessam, ou seja, que não serão usados para responder nossas questões de pesquisa.

QUADRINHO 23
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Naomi: Hum, legal! E quais serão nossos critérios de inclusão e exclusão então?

Samuca: Vejamos aqui, os de inclusão podem ser:

-estudos que foquem em Computação Afetiva aplicada à Educação.

Ícaro: Podemos também incluir estudos que apresentem métodos e técnicas utilizadas pela Computação Afetiva na Educação, o que vocês acham?

QUADRINHO 24
Michele pega uma folha de papel na mesa do computador de Samuca.
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Samuca: Isso aí Ícaro ... mandou bem! Acho interessante.

Michele: Deixa eu escrever esses critérios de inclusão aqui no papel para não esquecermos.

Samuca: Boa ideia, Michele!

QUADRINHO 25
Esse quadrinho é o desenho do papel onde Michele está escrevendo (manuscrito). Colocar escrito no papel as informações abaixo:
<u>Critérios de Inclusão:</u>

1. Estudos que foquem em Computação Afetiva aplicada à Educação.
2. Estudos que apresentam métodos ou técnicas utilizadas pela Computação Afetiva na Educação.

Imagem de fundo o quarto de Samuca.

(Sem fala).

QUADRINHO 26
Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Naomi: E os nossos critérios de exclusão, quais serão?

Samuca: Hum ... deixe eu pensar ... os critérios de exclusão podem ser:

- Estudos duplicados.
- Estudos não disponibilizados na íntegra.

Ícaro: Dahora esses critérios! Michele, anote esses critérios de exclusão aí no papel.

QUADRINHO 27
Esse quadrinho é o desenho do papel onde Michele está escrevendo. Colocar escrito no papel as informações abaixo:
<u>Critério de exclusão:</u>

1. Estudos duplicados.
2. Estudos não disponibilizados na íntegra.

Imagem de fundo o quarto de Samuca.

Michele: Anotado...

QUADRINHO 28 **Imagem de fundo o quarto de Samuca.**
Samuca: Só lembrando que um estudo tem que atender pelo menos um critério de inclusão para ser selecionado ou atender pelo menos um critério de exclusão para ser descartado. **Ícaro:** Entendi, Samuca! Massa, pessoal! Nosso Mapeamento Sistemático já está criando forma. **Naomi:** Eba, eu tô é achando super legal fazer esse nosso Mapeamento.
QUADRINHO 29 **Platão pula da cama para o chão e vai atrás de Samuca.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
Samuca: Uma observação importante é que outros critérios de inclusão e/ou exclusão podem surgir durante a leitura dos estudos. **Ícaro**: Sim! A medida que estivermos lendo os estudos e selecionado os mais relevantes para a nossa pesquisa, podem aparecer novos critérios, não é isso? **Naomi:** Verdade, sim pessoal. Bacana isso!
QUADRINHO 30 **Imagem de fundo o quarto de Samuca. (OBS: O Quadrinho 29 e 30 foram invertidos).**
Ícaro: Péra aí ... ainda temos os critérios de qualidade. **Samuca:** Então, Ícaro! No Mapeamento Sistemático, os critérios de qualidade não são obrigatórios, mas na Revisão Sistemática são sim. **Ícaro:** Legal!! Informação super útil. E eu não sabia disso!
QUADRINHO 31 **Aqui é o desenho de Platão latindo sem parar tentando chamar a atenção de Samuca.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
(Sem fala).
QUADRINHO 32 **Atrás de Ícaro tem um relógio que aponta para 15:45h.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
Naomi: Ih, olhe ali, o que deu em Platão. **Michele**: Ele está tentando chamar a atenção do Samuca.

QUADRINHO 33 **Samuca olha para o relógio fazendo carinho em Platão.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
Samuca: Ehehehhe, é que já está na hora do Platão comer. Ele está com fome. Vamos amigão! Vou lá colocar ração para você. **Naomi:** Bah, eu entendo bem o Platão ... eu já estou é morta de fome também.
QUADRINHO 34 **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**
Samuca: Então galera, vamos fazer um lanche rápido e continuamos nosso Mapeamento logo depois. O que acham? **Ícaro:** Boa ideia, Samuca! Porque também estou com fome. **Samuca:** Então vamos lá na cozinha. Fazemos um sanduíche. Tem suco de mangaba na geladeira. **Michele:** Demorô! Vou levar o papel para ir anotando as informações para o nosso Mapeamento.
QUADRINHO 35 **Aqui é o desenho dos personagens junto com Platão saindo do quarto e indo para cozinha.** **O ilustrador pode fazer dois subquadrinhos: um os personagens saindo do quarto e outro os personagens entrando na cozinha. Michele leva o papel com ela para fazer anotações.**
(Sem fala).
QUADRINHO 36 **Aqui é o desenho de Samuca colocando ração no prato de Platão. Platão está ao lado de Samuca todo alegre.** **Imagem de fundo é uma cozinha.**
Samuca: Aqui amigão!! Pode comer...
QUADRINHO 37 **Aqui é o desenho dos personagens fazendo sanduíche. Todos estão na mesa sentado e na mesa tem os ingredientes de um sanduiche salada, carnes, maionese, ketchup e pão, além de uma jarra com suco e copos. No fundo Platão comendo sua ração.** **Imagem de fundo é uma cozinha.**

Michele: Então pessoal! Para onde partimos agora no nosso Mapeamento Sistemático?
Samuca: Já podemos definir o formulário de extração de dados.
Ícaro: Então vamos elaborar esse formulário. O que ele deve conter?
Samuca: Esse formulário é utilizado para coletar os dados necessários para responder às questões de pesquisa e para facilitar posteriormente a categorização dos resultados.

QUADRINHO 38

Personagens aparecem comendo seus sanduíches e conversando.

Imagem de fundo é uma cozinha.

Naomi: Uma dúvida Samuca, esse formulário é igual ao usado na Revisão Sistemática?
Samuca: Em ambos os estudos o formulário é formado por campos definidos pelos pesquisadores para que os dados a serem extraídos sejam registrados de maneira uniforme para todos os estudos. No entanto, a extração e categorização dos dados são as atividades nas quais o Mapeamento Sistemático mais difere da Revisões Sistemática.
A extração de dados realizada em um Mapeamento Sistemático é mais abrangente e genérica, tem o objetivo de categorizar os resultados. Em uma Revisão Sistemática a extração de dados é mais detalhada e os resultados são sintetizados.
Naomi: Entendi! Então para responder nossas questões de pesquisa, quais campos teríamos nesse nosso formulário?
Samuca: A definição dos campos deve ser orientada pelas questões de pesquisa, pois é importante que se extraiam todos os dados para que as questões possam ser respondidas. Sendo assim, eu sugiro os seguintes campos para o nosso formulário de extração de dados:

- Ano de publicação do estudo
- Veículo de publicação do estudo
- Autor(es) do estudo
- Instituições associadas aos autores
- Países envolvidos
- Grupos de pesquisas formais
- Estados afetivos têm sido usados/aplicados
- Embasamento teórico da área da Psicologia
- Autor da Psicologia responsável pelo embasamento teórico

O que acham?
Michele: Perfeito! Mas seria interessante também extrairmos dados sobre ferramentas e estudos experimentais, senão não conseguiremos responder sobre a maturidade da área. Sugiro adicionarmos mais alguns campos:

- Software/ferramenta que infere e usa estados afetivos
- Tipo do software/ferramenta
- Estado afetivo inferido pelo software/ferramenta
- Tipo de estudo experimental
- Público alvo do estudo experimental
- Resultados obtidos nos estudos experimentais
- Lacuna de pesquisa

QUADRINHO 39 (aqui vão ser vários quadrinhos pois tem de aparecer bem todas essas questões de forma bem legível)

Michele faz anotações no papel.

Imagem de fundo é uma cozinha.

Samuca: Legal Michele! Mas temos que identificar os campos relacionados à cada uma das nossas questões de pesquisa.

Michele: Claro ... Vou anotar os campos do formulário de extração de dados aqui no nosso protocolo.

Formulário de Extração de dados:

1) Questão de pesquisa 1: Como pode ser caracterizada a evolução da Computação Afetiva aplicada à Educação em termos de publicações, autores e grupos de pesquisa?
- Ano de publicação do estudo: _____
- Veículo de publicação do estudo: _____
- Autor(es) do estudo: _____
- Instituições associadas aos autores: _____
- Países envolvidos: _____
- Grupos de pesquisas formais: _____

2) Questão de pesquisa 2: Como os termos/estados afetivos têm sido usados em Computação Afetiva aplicada à Educação?
- Quais estados afetivos têm sido usados/aplicados? _____
- Os estudos fazem uso de embasamento teórico da área da Psicologia? ( ) Sim ( ) Não
  - Se sim:
    - Qual é o embasamento teórico usado? _____
      - Qual(ais) autor(es) da psicologia é(são) responsável pelo embasamento teórico? ____

3) Questão de pesquisa 3: Como contribuir para o amadurecimento dessa área de pesquisa preenchendo as lacunas encontradas?
- Como a Computação Afetiva foi aplicada à Educação? Via software/ferramenta?
  - Esse software/ferramenta infere e usa estados afetivos? ( ) Sim ( ) Não
    - Se sim:
      - Qual é o nome do software/ferramenta? _____
      - Qual é o tipo da licença do software/ferramenta?
        ( ) *Open Source* ( ) *Freeware* ( ) *Shareware*
      - Quem é(são) o(s) autor(es) do software/ferramenta? _____
      - Qual estado afetivo é inferido pelo software/ferramenta? _____
        - Como isso é realizado? _____
          - Qual a finalidade do sistema educacional que usa esse software/ ferramenta de inferência afetiva? _____
- Foi realizado algum estudo experimental sobre o uso da aplicação da Computação Afetiva na Educação por meio do sistema educacional ou do software de inferência afetiva usado? ( ) Sim ( ) Não
  - Se sim:
    - Que tipo de estudo? _____
    - Qual o público alvo? _____
    - Quais resultados foram obtidos? _____
      - Utilizou-se algum método ou métrica estatística para obtenção dos resultados? __
- Existe alguma lacuna de pesquisa declarada pelo(s) autor(es) do artigo? ( ) Sim ( ) Não
  - Se sim: - Qual é a lacuna? _____

Michele: Eba ... acho que terminamos o nosso formulário de extração de dados!

QUADRINHO 40

Imagem de fundo é uma cozinha.

Naomi: Já temos nossas questões de pesquisa, as fontes de informação (bases bibliográficas), a *string* de busca que utilizaremos, nossos critérios de inclusão e exclusão e o formulário de extração de dados. O que fazemos agora?

Samuca: Agora o protocolo deve ser avaliado antes de prosseguirmos.

Michele: Como fazemos essa avaliação Samuca?

Samuca: Essa avaliação deve ser realizada por meio do teste do protocolo, também chamado de teste piloto. O objetivo do teste é verificar a viabilidade de execução do mapeamento, permitindo também, com base nos resultados do teste, identificar modificações que sejam necessárias.

Naomi: Modificações no protocolo? O que seriam essas modificações?

Samuca: O processo do Mapeamento Sistemático é iterativo, assim os itens que compõem o protocolo podem ser refinados Naomi. Lembra que mencionamos que durante a seleção dos estudos, novos critérios de inclusão ou exclusão não inicialmente considerados poderiam ser identificados?

QUADRINHO 41

Imagem de fundo é uma cozinha.

Ícaro: Lembro sim Samuca! Mas estou curioso, como esse teste é realizado na prática?

Samuca: Faremos inicialmente a busca por estudos em apenas uma base bibliográfica. Apenas alguns estudos primários serão lidos e terão seus dados extraídos e categorizados para averiguarmos se há necessidade de modificações.

Ícaro: Entendi! E qual base selecionaremos?

Samuca: Eu sugiro a *ACM digital Library.*

Ícaro: Fechado! Vamos fazer esse teste agora mesmo.

QUADRINHO 42

Aqui é o desenho dos personagens junto com Platão saindo da cozinha e voltando para o quarto.

O ilustrador pode fazer dois subquadrinhos: um os personagens saindo da cozinha e outro os personagens entrando no quarto. Novamente Michele leva o protocolo com ela.

(Sem fala).

QUADRINHO 43

Ícaro está sentado ao computador.

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

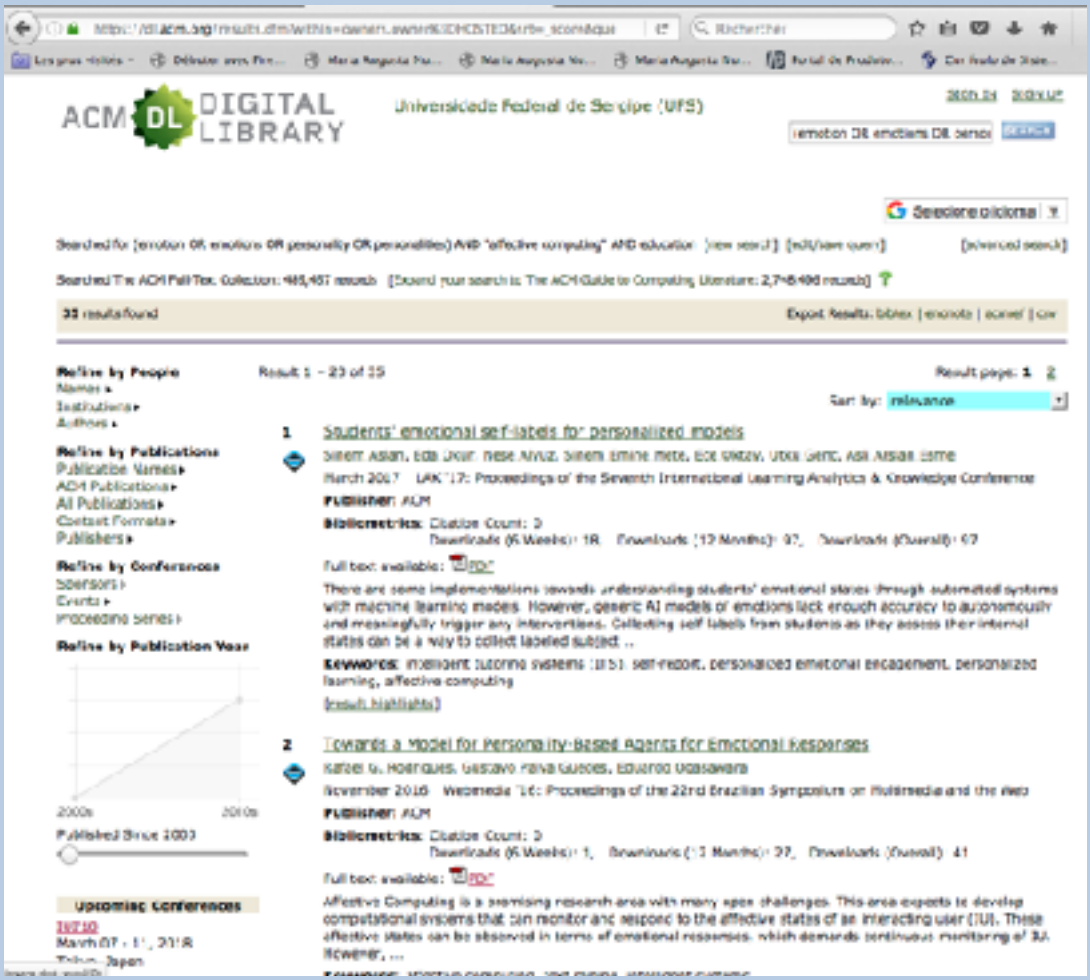
Ícaro: Pode deixar que eu vou rodar esse teste piloto! Iniciando teste piloto em 3, 2, 1 ...

Michele: Está mesmo animado hein Ícaro!

QUADRINHO 44

Aqui é o desenho dos personagens ao redor de Ícaro no computador.

O ilustrador pode fazer um subquadrinho remetendo a ideia de passagem do tempo, mostrando que os personagens estão trabalhando no computador em grupo (realizando o teste piloto). O TESTE piloto usa as telas abaixo. Dar atenção as palavras chave (as figuras foram enviadas em anexo para a resolução ficar melhor)



(Sem fala).
QUADRINHO 45 **Imagem de fundo do quarto de Samuca. Ícaro com semblante cansado, porém feliz (trabalho finalizado!)**
Ícaro: Terminamos o teste piloto! Michele, por favor, atualiza nosso protocolo com as modificações? **Michele:** Sim, quais foram as principais modificações identificados durante nosso teste piloto? **Ícaro:** Durante a leitura dos 35 estudos para aplicação dos critérios de seleção identificamos um novo termo para nossa *string* de busca... ... o termo é *educational*. **Samuca:** Gostei, achei bem prudente mesmo. **Noami:** Então agora nossa *string* de busca será: (emotion OR emotions OR personality OR personalities) AND "affective computing" AND (education OR educational) ao invés de (emotion OR emotions OR personality OR personalities) AND "affective computing" AND education **Ícaro:** Isso mesmo! Fechado. Alguma outra modificação?
QUADRINHO 46 e 47 **Platão deitado dormindo aos pés de Samuca.** **Imagem de fundo do quarto de Samuca.**

Samuca: Não, essa foi a única modificação identificada durante o teste piloto. Ou melhor dizendo: o único refinamento do protocolo. Então teste feito! Agora sim, podemos prosseguir ...

Naomi: Prosseguir, Samuca?

Michele: Ah, não Samuca, por hoje chega...

O pessoal cai na gargalhada...

QUADRINHO 48

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

Michele: ... até porque eu ainda vou fazer a minha fantasia da *Comic Con* Festa.

Vinicius: *Comic Con* Festa?

Naomi: Sim!! É um evento *nerd* onde fãs de HQs, filmes e *games* se encontram.

Ícaro: É, eu estou sabendo ... vou também, comprei duas entradas ... uma para mim e outra para minha irmã, mas ela não vai poder ir. Quer ir comigo Samuca?

QUADRINHO 49

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

Samuca: Eba, tô dentro, quero sim!

Michele: Já sei até minha fantasia.

Naomi: De quê? Controle de videogame? Porque você não larga, kkkk.

Quando não aguenta mais tela do computador de tanto jogar, corre para sala e vai jogar na televisão.

Michele: Não exagere, Japa!

QUADRINHO 50

Foca em todos. Até em plutão já acordado e latindo.

Samuca, Naomi e Ícaro estão rindo... Michele está séria, como se não tivesse achado graça da piada de Naomi.

Imagem de fundo do quarto de Samuca.

Fim!!!

Bibliografia

Felizardo, K.R. ; Nakagawa, E.Y.; Fabbri, S.P.F.; Ferrari, F.C.; RevisãoSistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2017, ISBN: 978-85-352-8597-0.

Mais cartilhas em: http://almanaquesdacomputacao.com.br/ e http://meninasnacomputacao.ufs.br/

SOBRE OS AUTORES

Ícaro Dantas Silva

Bolsista CNPq – Iniciação Científica

Estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe – UFS. Bolsista CNPq referente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0652079046322206

Katia Romero Felizardo

É autora do livro "Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática", Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2017, ISBN: 978-85-352-8597-0, foi professora na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Fundação Faculdades Luiz Meneghel/Universidade do Norte do Paraná (FFALM – UENP) de 2004 até 2008. Ela recebeu seu doutoramento em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em 2012. Ela realizou seus estudos de pós-doutorado na mesma instituição. Atualmente, ela trabalha como professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Seus interesses de pesquisa incluem Revisão Sistemática, Engenharia de Software Experimental, Visualização de Informação e Mineração Visual de Dados. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3546986594133608

Elisa Yumi Nakagawa

É professora associada do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC/USP). Atua no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC/USP (Nível 7 da Capes). Também é co-orientadora de doutorado do Groningen Graduate School of Science da Universidade de Groningen, Holanda, e do PhD-Program of Computer Science da University of Kaiserslautern, Alemanha. Conduziu seu pós-doutorado em 2014-2015 na Université de Bretagne-Sud, França, e em 2011-2012 na Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering (Fraunhofer IESE), Alemanha. Possui o título de livre docência (2013), de doutor (2006) e de mestre (1998) em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP. É bacharel em Ciências de Computação também pela USP (1994). Tem experiência na área de Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura de software,

arquitetura de referência, sistemas-de-sistemas, linha de produto de software, engenharia de software experimental e revisão sistemática. É autora do livro “Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática”, Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2017, ISBN: 978-85-352-8597-0.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7494142007764616

Fabiano Cutigi Ferrari

É Bacharel em Informática (2005) e Doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional (2010), ambos pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC/USP). Em seu doutorado, foi orientado pelo Prof. José Carlos Maldonado e realizou estágio de um ano na Universidade de Lancaster (Reino Unido) sob orientação do Prof. Awais Rashid. Desde 2011, é Professor Adjunto na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar - Brasil) e atualmente realiza Pós-Doutorado na Universidade George Mason (EUA) sob supervisão do Prof. Jeff Offutt. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: teste de software, programação orientada a objetos, programação orientada a aspectos, teste de mutação, sistemas adaptativos, revisão sistemática da literatura e gestão do conhecimento. É membro da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e da Association for Computing Machinery (ACM). É autor do livro “Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática”, Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2017, ISBN: 978-85-352-8597-0.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3154345471250570

Sandra Camargo Pinto Ferraz Fabbri

É professora titular do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). É doutora (1996) na área de engenharia de software pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), mestre (1986) em sistemas de informação pelo Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMC/USP), e bacharel (1978) em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É orientadora nos cursos de doutorado e mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da UFSCar. Suas áreas de pesquisa são: estudos secundários, teste e inspeção de software, engenharia de requisitos, qualidade de software, e engenharia de software experimental. É autora do livro “Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática”, Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2017, ISBN: 978-85-352-8597-0. É coordenadora do desenvolvimento da ferramenta START (*State of the Art through Systematic Review*), que apoia a execução de revisões e mapeamentos sistemáticos. Essa ferramenta está disponível para a comunidade no endereço http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool e possui informações pelo canal www.youtube.com/lapesufscar.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2204086299921323

Maria Augusta Silveira Netto Nunes

Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 - CA 96 - Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial

Professor Associado I do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe. Membro do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PROCC) na UFS. Pós-doutora pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (2016). Doutora em "Informatique pela Université de Montpellier II - LIRMM em Montpellier, França (2008). Realizou estágio doutoral (doc-sanduiche) no INESC-ID- IST Lisboa- Portugal (ago 2007-fev 2008). Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998). Graduada em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo-RS (1995). Possui experiência acadêmico- tecnológica na área de Ciência da Computação e Inovação Tecnológica-Propriedade Intelectual. É bolsista produtividade DT-CNPq. Atualmente, suas pesquisas estão voltadas principalmente na área de inovação Tecnológica usando Computação Afetiva na tomada de decisão Computacional. Atua também em Propriedade Intelectual para Computação. Criou o projeto "Almanaques para Popularização de Ciência da Computação" chancelado pela SBC.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9923270028346687

Outros colocar, ordem alfabética

Ilustrador

Agradecimentos

Ao INPI, CNPq, CAPES, SBC, DCOMP, PROCC,BICEN, PROEX e NIT/UFS.

Aparecerem todas essas marcas no apoio
INPI, CNPq, CAPES, SBC, DCOMP, PROCC,PROEX ,CINTTEC/UFS e ICMC/USP

SBC tam

PARA ICARO… (isso não é para ilustrar e sim são dicas para ICARO fazer os próximos)

Sugestões Gibi 3:

ÌCaro acho importante operacionalizar o que der usando telas, se for usar algum programa ou alguma outra coisa, pois isso achei falta no Gibi 1 e 2, ele tá começando a ficar técnico , temos de cuidar para ele não ficar cansativo, então eh bom quando der para usar imagens, usar para clarear ao leitor, ok?

O abaixo foi escrito pelo pessoal da USP.`

Veja que os gibis 1 e 2 mudaram bastante, então tu tem de absorver toda essa mudança e entender, se não entendeu algo pergunte. Eu posso te colocar em contato com a Katia, que talvez seja melhor tu falar direto com ela, caso tenha dúvida, ela eh muito acessível

Condução do Mapeamento Sistemático: identificação e seleção de estudos.

- Iniciar as buscas nas bases descritas no protocolo. Destacar que a string precisa ser modificada para cada uma das bases. Mostrar um exemplo de alteração.
- Destacar a importância de um software de apoio para armazenar os resultados da busca.
- Selecionar estudos, enfatizando a aplicação dos critérios de seleção descritos no protocolo.
    - Antes de iniciar a seleção mencionar que estudos duplicados precisam ser removidos.
- Ressaltar a importância da documentação do processo. Por exemplo, o registro dos estudos identificados, quais estudos foram incluídos (por quais critérios), quais foram excluídos (por quais critérios) …
    - Elaborar um exemplo de documentação.
- Lembrar que se uma nova palavra-chave for detectada durante a seleção de estudos, a string de busca deve ser atualizada e novas buscas devem ser conduzidas. O processo é iterativo.

Sugestões Gibi 4: Condução do Mapeamento Sistemático: extração e síntese dos dados.

- Relembrar o formulário de extração de dados.
- Exibir o formulário preenchido com os dados de um dos estudos selecionados como relevante.
- Lembrar que se uma nova informação relevante for detectada durante a extração de dados, o formulário de extração de dados deve ser refinado. O processo é iterativo.
- Mostrar como os dados extraídos foram usados para responder uma das questões de pesquisa.
- Finalizar falando brevemente da última fase da RS.